

Introducción al Procesamiento Digital de Imágenes

Técnicas de Inteligencia Artificial

Prof. Flavio Prieto
email: faprieto@unal.edu.co

Ingeniería Mecatrónica
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá



5 de febrero de 2026

Filtrado de Imágenes en el Dominio Espacial

- ▶ El objetivo principal del **preprocesamiento de imágenes** es mejorar la calidad visual o estructural de una imagen, de modo que sea más útil para una **aplicación específica**.
- ▶ En general, las técnicas de **preproceso de imágenes** se dividen en dos grandes grupos: aquellas que trabajan en el **dominio espacial** y las que lo hacen en el **dominio frecuencial**.
 - ▶ En el **dominio espacial**, las operaciones se realizan directamente sobre los **píxeles** de la imagen.
 - ▶ En el **dominio frecuencial**, en cambio, la imagen se transforma mediante la **Transformada de Fourier**, y las modificaciones se aplican a sus componentes de frecuencia.

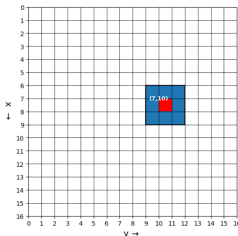
Operaciones Locales

El dominio espacial se nota por la expresión:

$$g(x, y) = T[f(x, y)],$$

donde:

- ▶ $f(x, y)$ es la imagen de entrada,
- ▶ $g(x, y)$ es la imagen procesada, y
- ▶ T es un operador en f definido sobre un vecindario de (x, y) .



Operación de Convolución

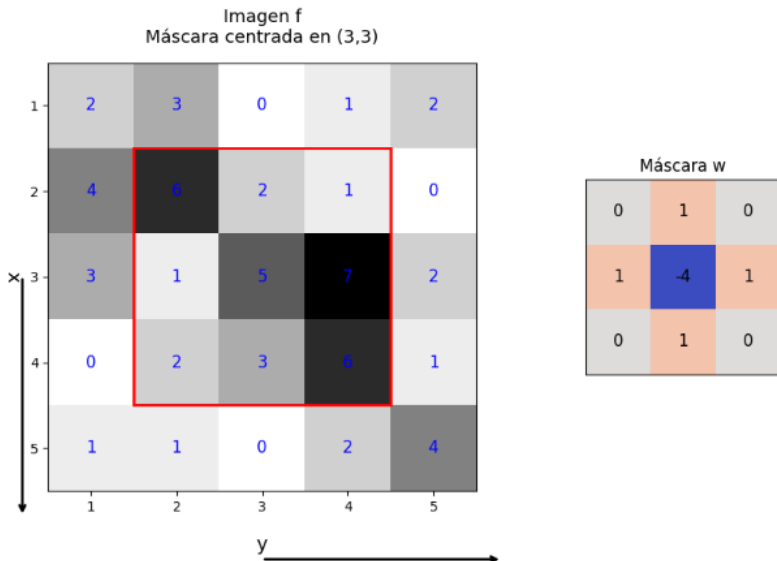
- ▶ En el dominio espacial, el filtrado lineal de una imagen se realiza comúnmente mediante la **operación de convolución** entre la imagen original y una **máscara o kernel** de filtrado.
- ▶ Esta operación permite modificar los valores de los píxeles de acuerdo con sus vecinos, aplicando pesos definidos por la máscara.

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x - s, y - t)$$

donde $f(x, y)$ representa la imagen original, $w(s, t)$ la máscara o filtro, y $g(x, y)$ la imagen resultante tras la convolución.

Filtrado de Imágenes en el Dominio Espacial

Ejemplo.



Solución.

Imagen original (f):

$$f = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 6 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 5 & 7 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 6 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Máscara (w):

$$w = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Ecuación general:

$$g(x, y) = \sum_{s=-1}^1 \sum_{t=-1}^1 w(s, t) f(x - s, y - t)$$

Ejemplo en el centro ($x = 3, y = 3$):

$$\begin{aligned} f(2, 2) &= 6 & f(2, 3) &= 2 & f(2, 4) &= 1 \\ f(3, 2) &= 1 & f(3, 3) &= 5 & f(3, 4) &= 7 \\ f(4, 2) &= 2 & f(4, 3) &= 3 & f(4, 4) &= 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(3, 3) &= (0)(6) + (1)(2) + (0)(1) \\ &\quad + (1)(1) + (-4)(5) + (1)(7) \\ &\quad + (0)(2) + (1)(3) + (0)(6) \\ g(3, 3) &= 2 + 1 - 20 + 7 + 3 = -7 \end{aligned}$$

Resultado parcial: $g(3, 3) = -7$

Filtrado de Imágenes en el Dominio Espacial

Ejemplo del proceso:

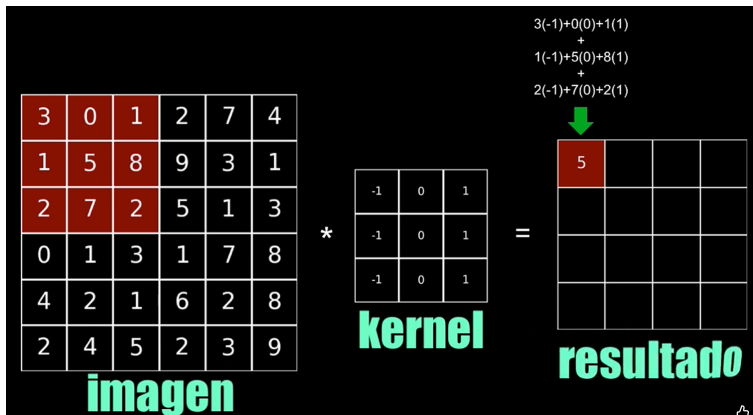


Figura tomada de: [Internet](#).

Filtrado de Imágenes en el Dominio Espacial

Ejemplo del proceso:

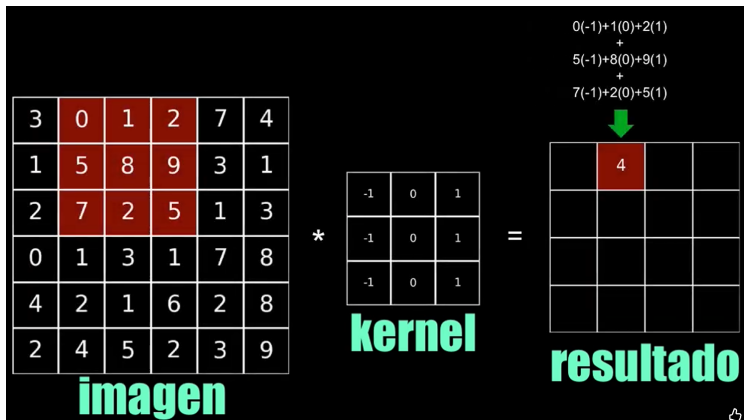


Figura tomada de: [Internet](#).

Filtrado de Imágenes en el Dominio Espacial

Ejemplo del proceso:

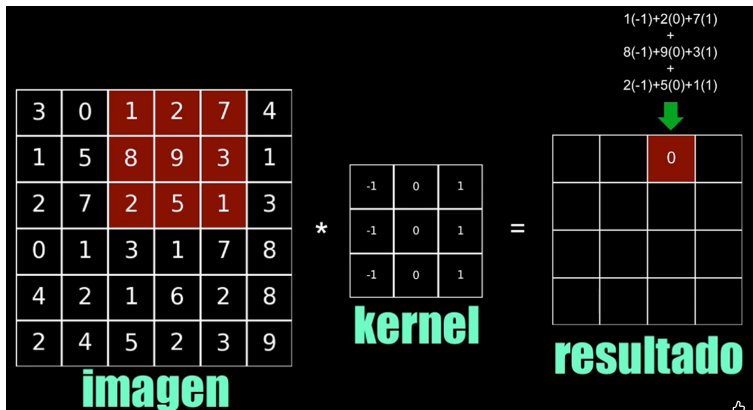


Figura tomada de: [Internet](#).

Filtrado de Imágenes en el Dominio Espacial

Ejemplo del proceso:

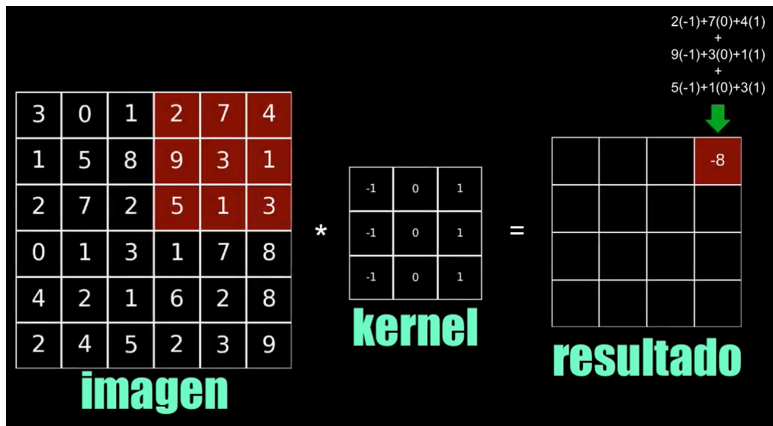


Figura tomada de: [Internet](#).

Ejemplo del proceso:

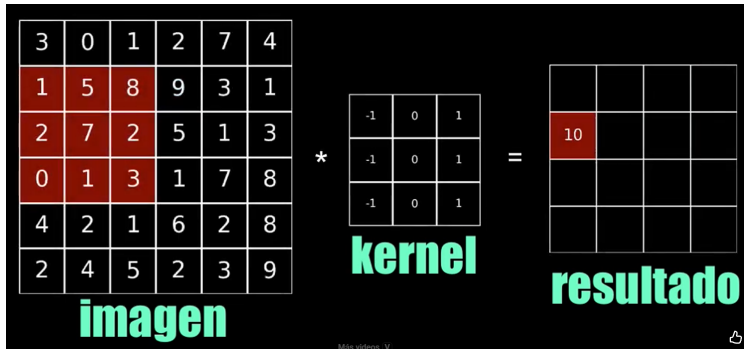


Figura tomada de: [Internet](#).

Ejemplo del proceso:

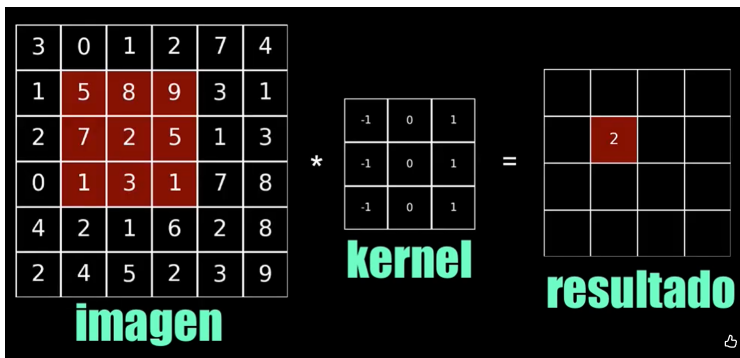


Figura tomada de: [Internet](#).

Ejemplo del proceso:

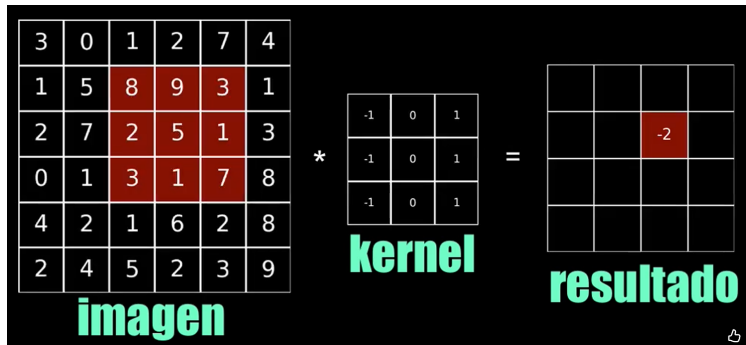


Figura tomada de: [Internet](#).

Ejemplo del proceso:

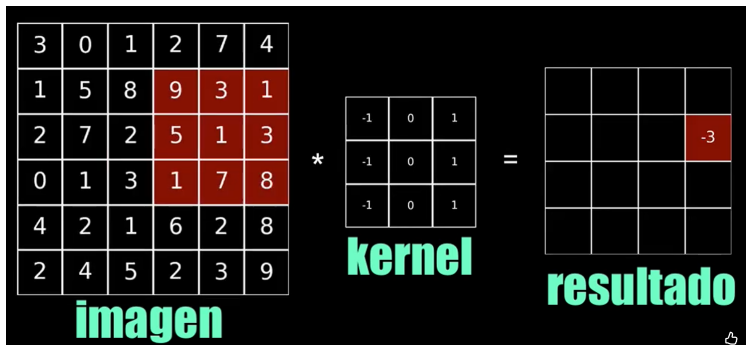


Figura tomada de: [Internet](#).

Ejemplo del proceso:

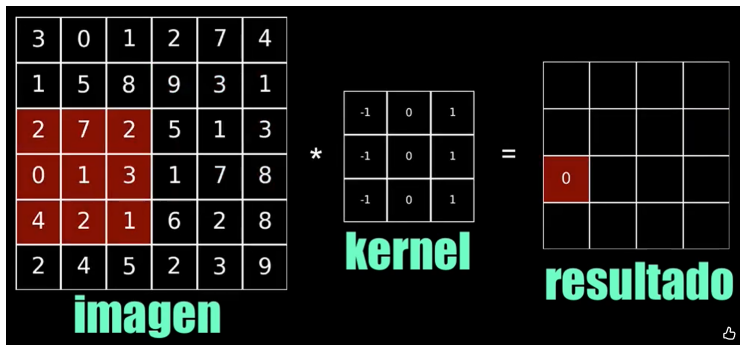


Figura tomada de: [Internet](#).

Ejemplo del proceso:

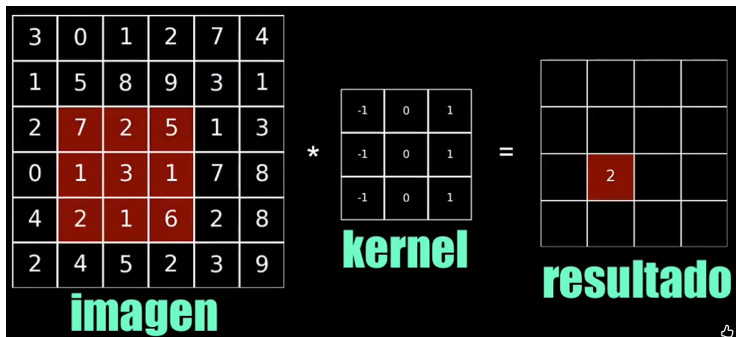


Figura tomada de: [Internet](#).

Ejemplo del proceso:

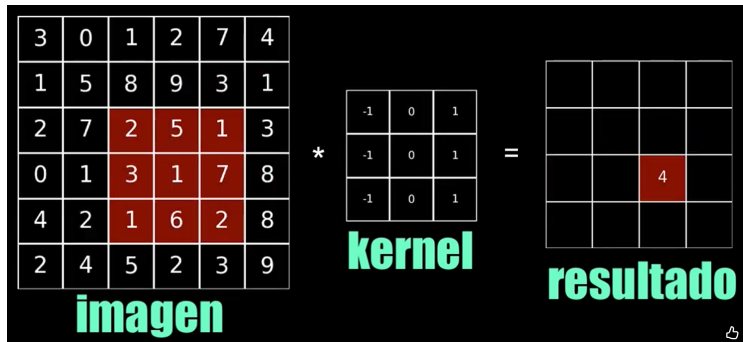


Figura tomada de: [Internet](#).

Ejemplo del proceso:

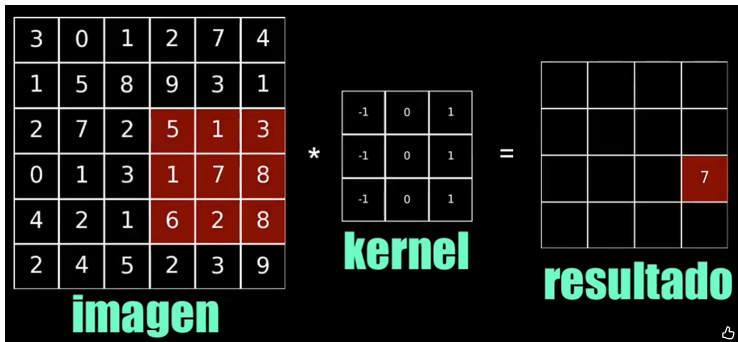


Figura tomada de: [Internet](#).

Ejemplo del proceso:

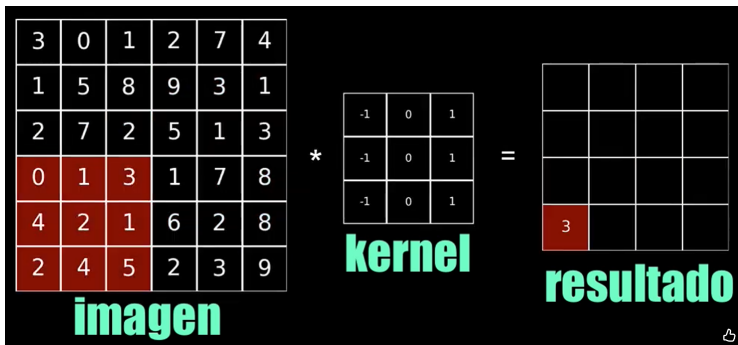


Figura tomada de: [Internet](#).

Ejemplo del proceso:

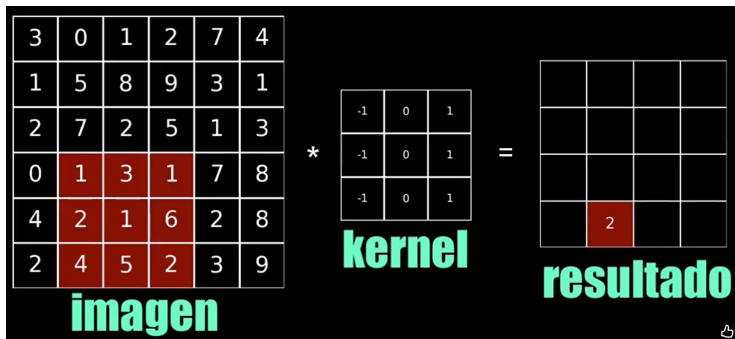


Figura tomada de: [Internet](#).

Ejemplo del proceso:

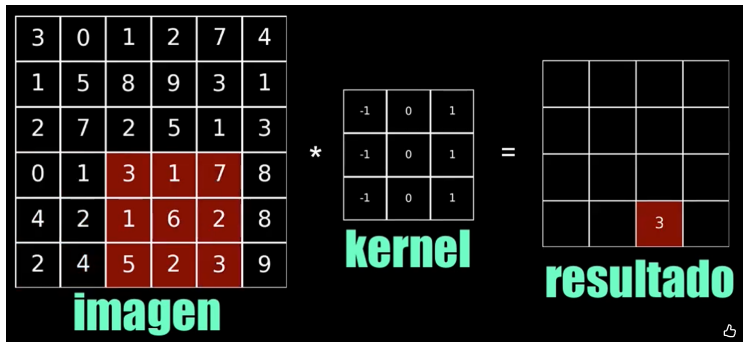


Figura tomada de: [Internet](#).

Ejemplo del proceso:

3	0	1	2	7	4
1	5	8	9	3	1
2	7	2	5	1	3
0	1	3	1	7	8
4	2	1	6	2	8
2	4	5	2	3	9

imagen

*

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

kernel

=

5	4	0	-8
10	2	-2	-3
0	2	4	7
3	2	3	16

resultado

Figura tomada de: [Internet](#).

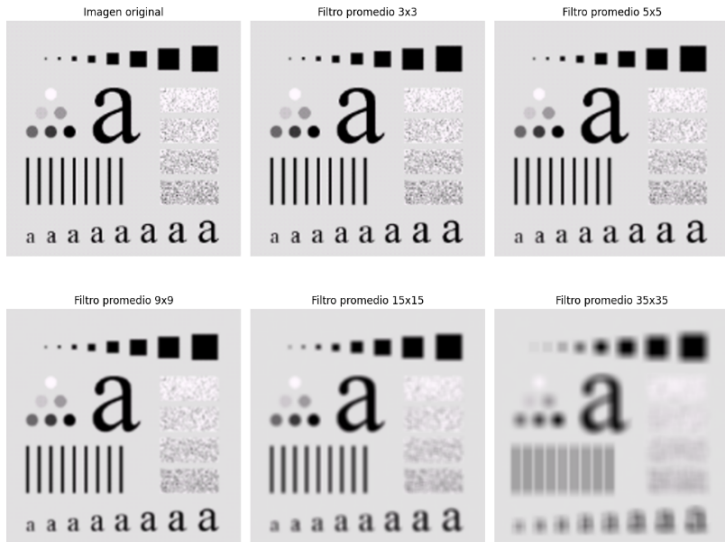
Filtros lineales de suavizado

- ▶ Estos filtros en general corresponden al promedio de un vecindario definido por una máscara, son **filtros pasabajo**.
- ▶ Reducen el ruido pero también suavizan los contornos o bordes.

$$\frac{1}{9} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} \quad \frac{1}{16} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline 2 & 4 & 2 \\ \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline \end{array}$$

Filtrado de Imágenes en el Dominio Espacial

Ejemplo: Suavizado con ventanas de tamaño 3, 5, 9, 15 y 35.



Filtro Gaussiano

- ▶ El **filtro Gaussiano** se utiliza para **suavizar imágenes** y reducir el ruido antes de aplicar detectores de bordes.
- ▶ Su fundamento se basa en la **distribución normal bidimensional**:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}}$$

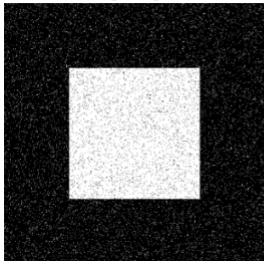
- ▶ El parámetro σ controla el grado de suavizado: valores mayores producen un desenfoque más pronunciado.

Ejemplo de máscara gaussiana 3×3 ($\sigma = 1$):

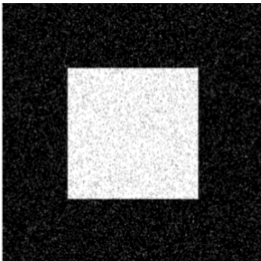
$$\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo

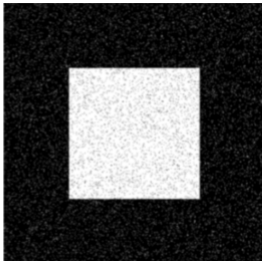
Imagen Original



Filtro Gaussiano 3x3



Filtro Gaussiano 5x5



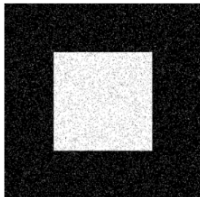
Filtros no lineales de orden estadístico

- ▶ Los **filtros no lineales de orden estadístico** determinan su respuesta a partir del **orden o rango** de los valores de los píxeles ubicados dentro de una ventana o máscara.
- ▶ En lugar de aplicar una operación aritmética (como la convolución), estos filtros **reemplazan el valor del píxel central** por uno obtenido según un criterio estadístico.
- ▶ Algunos ejemplos comunes son:
 - ▶ **Filtro de mediana:** asigna el valor medio del conjunto ordenado.
 - ▶ **Filtro de máximo:** reemplaza por el píxel de mayor intensidad.
 - ▶ **Filtro de mínimo:** reemplaza por el píxel de menor intensidad.
 - ▶ **Filtro de moda:** asigna el valor que más se repite.

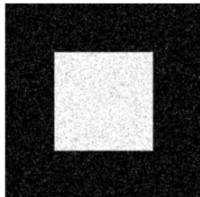
Filtrado de Imágenes en el Dominio Espacial

Filtro promedio y mediana de tamaño 5×5 .

Imagen original 1



Filtro promedio 5×5



Filtro mediana 5×5

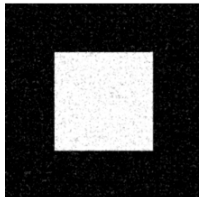
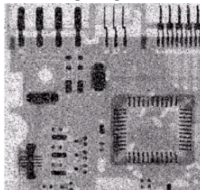
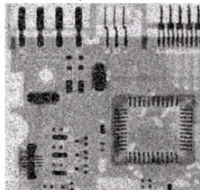


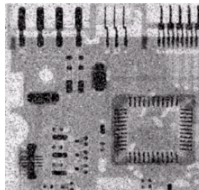
Imagen original 2



Filtro promedio 5×5



Filtro mediana 5×5



Filtros de realce

El objetivo de estos filtros es **resaltar detalles finos** o **realzar estructuras** que han sido suavizadas o difuminadas.

- ▶ El proceso de realce es análogo a la **diferenciación espacial**.
- ▶ **Derivada de primer orden** en una dimensión:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$

- ▶ **Derivada de segundo orden** en una dimensión:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$

Filtro Laplaciano.

Es un **filtro derivativo isotrópico**, definido como:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

A partir de las derivadas de segundo orden en las direcciones x e y :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y)$$

Filtrado de Imágenes en el Dominio Espacial

La **implementación digital** del filtro Laplaciano se expresa como:

$$\nabla^2 f = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$$

Máscaras típicas
utilizadas para la
implementación del
filtro Laplaciano:

0	1	0	1	1	1
1	-4	1	1	-8	1
0	1	0	1	1	1

0	-1	0	-1	-1	-1
-1	4	-1	-1	8	-1
0	-1	0	-1	-1	-1

Uso del operador Laplaciano para el realce de bordes

- ▶ El Laplaciano es un operador de segunda derivada que resalta las regiones de cambio rápido en intensidad, es decir, los bordes.
- ▶ Para realzar una imagen $f(x, y)$ se combina con su Laplaciano $\nabla^2 f(x, y)$ de la siguiente forma:

$$g(x, y) = \begin{cases} f(x, y) - \nabla^2 f(x, y), & \text{si el coeficiente central de la máscara es negativo,} \\ f(x, y) + \nabla^2 f(x, y), & \text{si el coeficiente central de la máscara es positivo.} \end{cases}$$

Interpretación:

- ▶ El término $\nabla^2 f(x, y)$ actúa como una versión “bordeada” de la imagen.
- ▶ Sumando o restando dicho término se obtiene un efecto de *realce* o *suavizado* de detalles finos.

Ejemplo esquemático:

$$\begin{aligned}g(x, y) &= f(x, y) - [f(x + 1, y) + f(x - 1, y) \\&\quad + f(x, y + 1) + f(x, y - 1)] + 4f(x, y) \\&= 5f(x, y) - [f(x + 1, y) + f(x - 1, y) \\&\quad + f(x, y + 1) + f(x, y - 1)].\end{aligned}$$

0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

-1	-1	-1
-1	9	-1
-1	-1	-1

Ejemplo:

Imagen Original



Laplaciana

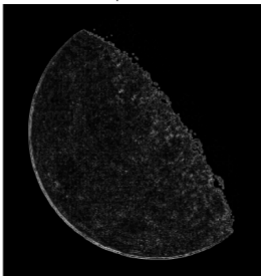


Imagen Realzada



Uso de la primera derivada en el realce de imágenes

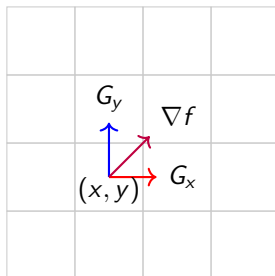
- ▶ El operador de **primera derivada** se utiliza para resaltar las transiciones abruptas de intensidad en una imagen, es decir, los **bordes**.
- ▶ Se basa en la **magnitud del gradiente**, que mide la rapidez de cambio de la intensidad en cada punto.
- ▶ Para una función de intensidad $f(x, y)$, el gradiente en las coordenadas (x, y) se define como:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

- ▶ La **magnitud del gradiente** se expresa como:

$$|\nabla f| = \text{mag}(\nabla f) = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \approx |G_x| + |G_y|$$

Representación gráfica del gradiente



Filtro de Sobel

- ▶ El **filtro de Sobel** emplea **dos máscaras de convolución** para estimar la primera derivada de la imagen: una detecta los **bordes verticales** y la otra los **bordes horizontales**.
- ▶ Ambas respuestas se combinan para obtener la **magnitud total del gradiente**, que resalta los bordes presentes en cualquier dirección.

-1	0
0	1

Operador de Robert
de gradiente cruzado

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

Operador
de sobel

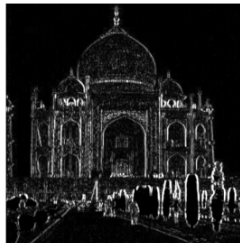
Filtrado de Imágenes en el Dominio Espacial

Ejemplo:

Imagen Original



Sobel en X



Sobel en Y



Gradiente Combinado



Filtro de Canny

El **filtro de Canny**¹ utiliza un algoritmo de múltiples etapas diseñado para detectar una amplia gama de bordes en imágenes digitales.

Los criterios generales para la detección de bordes son:

- ▶ **Baja tasa de error:** la detección debe identificar con precisión la mayor cantidad posible de bordes reales presentes en la imagen.
- ▶ **Localización precisa:** los puntos de borde detectados deben ubicarse lo más cerca posible del centro real del borde.
- ▶ **Respuesta única:** cada borde debe ser detectado una sola vez y el ruido no debe generar bordes falsos.

¹https://en.m.wikipedia.org/wiki/Canny_edge_detector

- ▶ Para cumplir estos criterios, Canny aplicó el **cálculo de variaciones**, una técnica que permite encontrar la función que optimiza un funcional dado.
- ▶ La función óptima del detector de Canny se describe mediante la suma de cuatro términos exponenciales, aunque puede **aproximarse eficazmente por la primera derivada de un filtro Gaussiano**.

Filtrado de Imágenes en el Dominio Espacial

El algoritmo de detección de bordes de Canny se desarrolla en cinco etapas principales:

1. Aplicar un **filtro Gaussiano** para suavizar la imagen y reducir el ruido.
2. Calcular la **magnitud del gradiente** de la imagen.
3. Realizar la **supresión de no máximos** para eliminar respuestas espurias y afinar los bordes.
4. Aplicar un **doble umbral** para clasificar los bordes detectados:
 - ▶ **Bordes fuertes:** magnitud del gradiente superior al umbral alto.
 - ▶ **Bordes débiles:** magnitud del gradiente entre el umbral bajo y el alto.
5. Ejecutar el seguimiento de bordes, conservando los bordes débiles conectados a bordes fuertes y suprimiendo los demás.

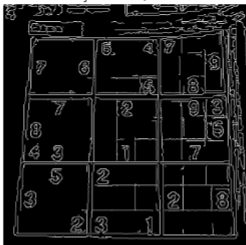
Filtrado de Imágenes en el Dominio Espacial

Detector de bordes de Canny con diferentes umbrales.

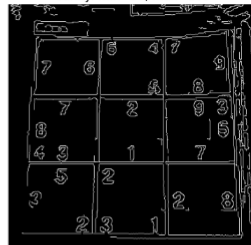
Imagen Original



Canny: min=30, max=60



Canny: min=50, max=100



Canny: min=70, max=140



Canny: min=100, max=200



Canny: min=150, max=250



Gracias por su atención.

